Marco Teórico de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

27 de octubre de 2026

Índice

1. Marco Teórico **3**

1.1. Definiciones 3

1.2. Control de Acceso con Código QR 4

1.2.1. Ventajas del Código QR 4

1.2.2. Código QR Dinámico 4

1.2.3. Firma HMAC y Contraseñas de un Solo Uso 5

1.3. Lector del Prototipo 5

1.3.1. Microcontrolador ESP32 5

1.3.2. Módulo ESP32-CAM 5

1.4. Diseño Cuasiexperimental 6

1.5. Ley de Protección de Datos Personales 6

1.5.1. Ley General 6

1.5.2. Ley del Estado de México 7

Referencias **8**

1. Marco Teórico

Este marco teórico describe los conceptos y las tecnologías en que se apoya el sistema de acceso con códigos QR dinámicos. Primero se definen los términos del proyecto, después se exponen las ventajas de cada tecnología y al final se presenta la ley de protección de datos personales aplicable.

1.1. Definiciones

El control de acceso es el proceso mediante el cual una institución regula quién ingresa a un espacio, sea físico o digital (Alsawi y Ibrahim, 2026). El código QR es un símbolo de código de barras cuya codificación de datos, corrección de errores y dimensiones se especifican en la norma ISO/IEC 18004 (ISO/IEC, 2015). El HMAC es un mecanismo para autenticar mensajes que combina una función hash criptográfica con una clave secreta (Krawczyk et al., 1997). Una contraseña de un solo uso es un valor que solo sirve para una validación: HOTP la genera a partir de HMAC y de un contador (M'Raihi et al., 2005), y TOTP es su variante basada en el tiempo, en la que cada contraseña deja de ser válida al transcurrir un intervalo corto (M'Raihi et al., 2011). El ESP32 es un sistema en un chip (SoC) con microcontrolador y conectividad Wi-Fi y Bluetooth integradas (Espressif Systems, s.f.), y el ESP32-CAM es un módulo de código abierto basado en ese chip que incorpora el sensor de imagen OV2640 (Nowroz et al., 2025).

En cuanto a las variables que se miden, el tiempo de validación es el tiempo que transcurre desde que el estudiante llega al punto de revisión hasta que lo cruza, sea con revisión visual o con lectura del código QR. La longitud de la fila es el número de personas que esperan para cruzar ese punto, y su valor máximo se registra en la franja horaria del estudio. La tasa de lecturas fallidas es la proporción de intentos de lectura del código que el lector no logra resolver. Son definiciones operativas del proyecto, es decir, indican cómo se mide cada variable, y se registran con el mismo formato antes y durante el piloto para que sean comparables. Por último, un diseño cuasiexperimental es aquel en el que se evalúa el efecto de una intervención sin asignar al azar a los participantes (Campbell y Stanley, 1963), y los datos personales son cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable (Congreso de la Unión, 2025, art. 3, frac. IX).

1.2. Control de Acceso con Código QR

Alsawi y Ibrahim (2026) señalan que los sistemas de control de acceso protegen entornos físicos y digitales, en especial los de colegios, empresas y áreas restringidas, y que los métodos tradicionales, como las llaves, las tarjetas magnéticas y la biometría, presentan pérdida, duplicación, costos altos de instalación y complejidad de mantenimiento. Cuando la validación consiste en revisar visualmente una credencial, depende de la atención del personal de vigilancia, y esa dependencia ya se ha documentado como fuente de insatisfacción en otros planteles (Torres Ramírez, 2019). Además, el tiempo de espera de los estudiantes y la concentración de sus llegadas se han estudiado como un aspecto que se puede optimizar en los servicios escolares (Talavera López, 2025). El tiempo de validación y la longitud de la fila son las dos manifestaciones de ese problema que pueden observarse en el sitio.

1.2.1. Ventajas del Código QR

Según Denso Wave (s.f.), las características principales del código QR son una alta capacidad de codificación de datos, un tamaño de impresión reducido, la resistencia a la suciedad y al daño, y la posibilidad de leerse desde cualquier dirección; además, puede corregirse a sí mismo y recuperar los datos originales aunque esté parcialmente manchado o dañado, y existen 40 versiones del símbolo. Su uso para el control de acceso físico se propuso desde hace más de una década (Kao et al., 2011).

A estas características se suman otras ventajas para el control de acceso. El código QR se procesa con rapidez, como se observó en transacciones móviles (Harnaningrum y Mahardhian, 2024); el estudiante lo muestra desde su propio celular, por lo que no hace falta emitir tarjetas ni registrar datos biométricos, y la revisión de Alsawi y Ibrahim (2026) lo presenta como una alternativa flexible y de bajo costo.

1.2.2. Código QR Dinámico

El código QR dinámico renueva su contenido en intervalos cortos. Su ventaja es que una captura de pantalla compartida deja de ser válida al poco tiempo, mientras que un código estático puede copiarse y reenviarse como imagen. La estrategia ya se probó en una universidad con un código renovado cada 20 segundos, que impidió que los estudiantes reenviaran capturas de pantalla

(Nwabuwe et al., 2023), y se propuso combinada con una contraseña de un solo uso para el acceso a laboratorios universitarios (Chaabani et al., 2023). Su límite es que protege contra capturas reutilizadas, pero no contra un estudiante que preste su celular.

1.2.3. Firma HMAC y Contraseñas de un Solo Uso

El código QR no incorpora cifrado propio (Harnaningrum y Mahardhian, 2024), por lo que su contenido se protege con una firma. La ventaja del HMAC es que quien no conoce la clave secreta no puede generar una firma válida ni modificar un mensaje sin que se note (Krawczyk et al., 1997). La ventaja de TOTP es que cada valor deja de servir al transcurrir un intervalo corto (M'Raihi et al., 2011), lo que impide reutilizar un código vencido. La combinación de una contraseña de un solo uso basada en HMAC con el código QR ya se ha propuesto para autenticar transacciones (Subpratatsavee y Kuacharoen, 2015). Al validar, el servidor debe tolerar un pequeño desfase entre el reloj del lector y el del celular.

1.3. Lector del Prototipo

El lector es el dispositivo que captura la imagen del código QR en el acceso y la envía al servidor para su validación. Se construye con componentes de bajo costo y conectividad inalámbrica integrada.

1.3.1. Microcontrolador ESP32

El ESP32 puede funcionar como un sistema autónomo o como dispositivo auxiliar de otro microcontrolador (Espressif Systems, s.f.). Su conectividad Wi-Fi integrada permite que el lector se comunique con el servidor sin hardware de red adicional.

1.3.2. Módulo ESP32-CAM

El ESP32-CAM es muy usado para prototipar aplicaciones de visión embebida y destaca por su bajo costo, su versatilidad y su conectividad inalámbrica integrada (Nowroz et al., 2025). Estas ventajas permiten capturar la imagen del código QR y enviarla al servidor con un solo componente. Sin embargo, la referencia de desempeño disponible para este módulo aborda la transmisión de video y no la decodificación de códigos QR (Nowroz et al., 2025), por lo que el tiempo de lectura y la tasa de lecturas fallidas se miden con el propio prototipo, bajo distintas condiciones de iluminación, brillo y distancia.

1.4. Diseño Cuasiexperimental

En la forma de preprueba y posprueba con un solo grupo, la variable de interés se mide antes y después de la intervención en el mismo grupo (Cranmer, 2017). Su ventaja es que permite evaluar una intervención cuando no es posible dividir al azar a los participantes, como ocurre con los estudiantes que llegan a un mismo acceso: basta comparar la línea base con el piloto, como en un estudio piloto que evaluó con este diseño un recurso con códigos QR (Ortiz et al., 2026). Su limitación es que otros factores, como una variación en la afluencia, pueden explicar un cambio, por lo que los resultados valen para el caso estudiado y no se generalizan. El tipo y el alcance de la investigación se apoyan, además, en Hernández-Sampieri et al. (2014).

1.5. Ley de Protección de Datos Personales

Aunque el código QR no trata datos biométricos, el sistema registra quién ingresa y a qué hora, y esa información identifica a una persona. Por tanto, su tratamiento queda sujeto a la legislación de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tanto general como estatal.

1.5.1. Ley General

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados, entre los que se encuentran las autoridades, entidades, órganos y organismos de las entidades federativas (Congreso de la Unión, 2025, art. 2, fracs. I y V). Define el tratamiento como cualquier operación o conjunto de operaciones, manuales o automatizadas, aplicadas a los datos personales, como su obtención, registro, almacenamiento o acceso (Congreso de la Unión, 2025, art. 3, frac. XXXI). De esta ley se desprenden cuatro obligaciones para el sistema. La primera es observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad (Congreso de la Unión, 2025, art. 10). La segunda es informar al titular, mediante el aviso de privacidad, la existencia y las características principales del tratamiento de sus datos (Congreso de la Unión, 2025, art. 20). La tercera es establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que protejan los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado (Congreso de la Unión, 2025, art. 25). La cuarta es permitir que el

titular solicite el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición al tratamiento de sus datos (Congreso de la Unión, 2025, art. 37).

1.5.2. Ley del Estado de México

En el ámbito estatal, el tratamiento se rige por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios (Legislatura del Estado de México, 2017). De ahí que uno de los objetivos del proyecto sea identificar los requisitos que esta normativa impone al sistema, consultando además a Control Escolar, antes de diseñarlo.

Referencias

Alsawi, W., y Ibrahim, D. M. (2026). QR code-based access control systems: Architectural taxonomy, security landscape, and future research directions. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *17*(4). https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170458

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Rand McNally.

Chaabani, S., Almuhaidib, A., Alsalem, H., Alotaibi, F., Bamardouf, M., Abukhamseen, I., AlGallaf, H., Aljwaid, Y., Alharby, A., y Alattas, H. (2023). Laboratory Access Implementing QR Code Authentication Using OTP. *International Journal on Cybernetics & Informatics*, *12*(5), 121–141. https://doi.org/10.5121/ijci.2023.120511

Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm

Cranmer, G. (2017). One-Group Pretest-Posttest Design. En M. Allen (Ed.), *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods* (pp. 1125–1126, Vol. 4). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483381411.n388

Denso Wave. (s.f.). *What is a QR Code?* https://www.qrcode.com/en/about/

Espressif Systems. (s.f.). *ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SoC*. https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

Harnaningrum, L. N., y Mahardhian, K. N. (2024). Comparison of mobile transaction security using NFC and QR codes. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, *13*(4), 265–271. https://doi.org/10.22146/jnteti.v13i4.12867

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.

ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 18004:2015. Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code bar code symbology specification* [Edición retirada el 15 de agosto de 2024 y sustituida por ISO/IEC 18004:2024]. https://www.iso.org/standard/62021.html

Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55

Krawczyk, H., Bellare, M., y Canetti, R. (1997, febrero). *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication* (Request for Comments N.º 2104). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2104

Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343

M'Raihi, D., Bellare, M., Hoornaert, F., Naccache, D., y Ranen, O. (2005, diciembre). *HOTP: An HMAC-Based One-Time Password Algorithm* (Request for Comments N.º 4226). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC4226

M'Raihi, D., Machani, S., Pei, M., y Rydell, J. (2011, mayo). *TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm* (Request for Comments N.º 6238). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC6238

Nowroz, S. T., Saleh, N. M., Shakur, S., Banerjee, S., y Amsaad, F. (2025). *A Benchmark Reference for ESP32-CAM Module* [Preprint, arXiv:2505.24081]. https://arxiv.org/abs/2505.24081

Nwabuwe, A., Sanghera, B., Alade, T., y Olajide, F. (2023). Fraud Mitigation in Attendance Monitoring Systems Using Dynamic QR Code, Geofencing and IMEI Technologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *14*(4), 938–945. https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=4&Code=IJACSA&SerialNo=104

Ortiz, Y. J.-I., Vico, S., Pérez-Stachowski, J., Abilés, J., Alarcón, P., Arenas-Villafranca, J., Rivas-Ruiz, F., Del Arco, A., Martín-Escalante, M. D., y Olalla, J. (2026). QR Code–Enabled Self-Access Lifestyle Education in Older People Living With HIV: Pragmatic Pilot Quasi-Experimental Pretest-Posttest Implementation Study. *Journal of Medical Internet Research*, *28*(1), Artículo e93633. https://doi.org/10.2196/93633

Subpratatsavee, P., y Kuacharoen, P. (2015). Transaction authentication using HMAC-based one-time password and QR code. En *Computer Science and its Applications* (pp. 93–98, Vol. 330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45402-2_14

Talavera López, C. (2025). *Optimización del tiempo de espera y llegadas de los estudiantes en el área de control escolar en una empresa de servicios educativos* [Tesis de licenciatura]. Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9739

Torres Ramírez, E. E. (2019). *Implementación de un sistema de control de asistencia con código QR para la institución educativa Ricardo Palma, Carhuaz; 2019* [Tesis de licenciatura]. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. https://hdl.handle.net/20.500.13032/14434